

09/10/2013

Introduction au projet

CARACTERISATION ET MODELISATION DE L'ETAT MICROSTRUCTURAL ET MECANIQUE DES SOUS-COUCHES AFFECTEES PAR LE TOURNAGE DE SUPERFINITION DU CUIVRE Cu-c2 ET IMPACT SUR LA RESISTANCE A LA CORROSION

Réalisé par:

Ing. Lamice DENGUIR

Encadré par:

Dr. Guillaume FROMENTIN – LaBoMaP - AMPT

Dr. José OUTEIRO – LaBoMaP - AMPT

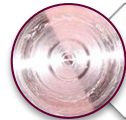
DRH. Vincent VIGNAL – ICB - UB

Ing. Rémy BESNARD – CEA - Valduc

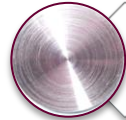
Plan



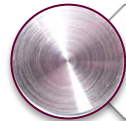
Présentation du sujet



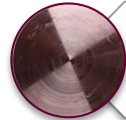
Démarche scientifique



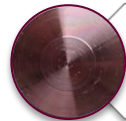
Mécanique de la coupe et intégrité de surface



Réactivité électrochimique locale



Synthèse

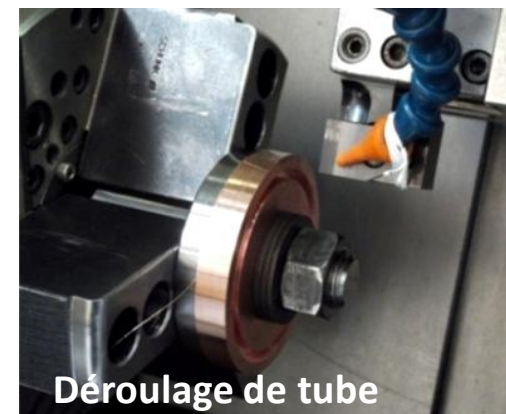
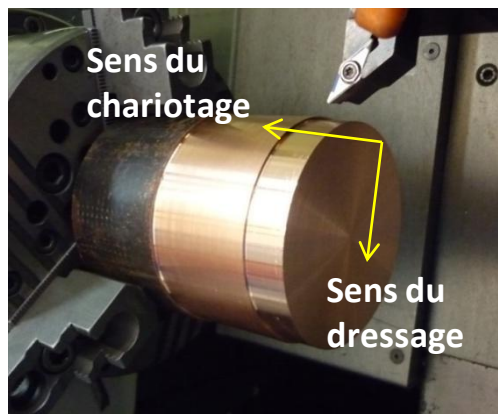
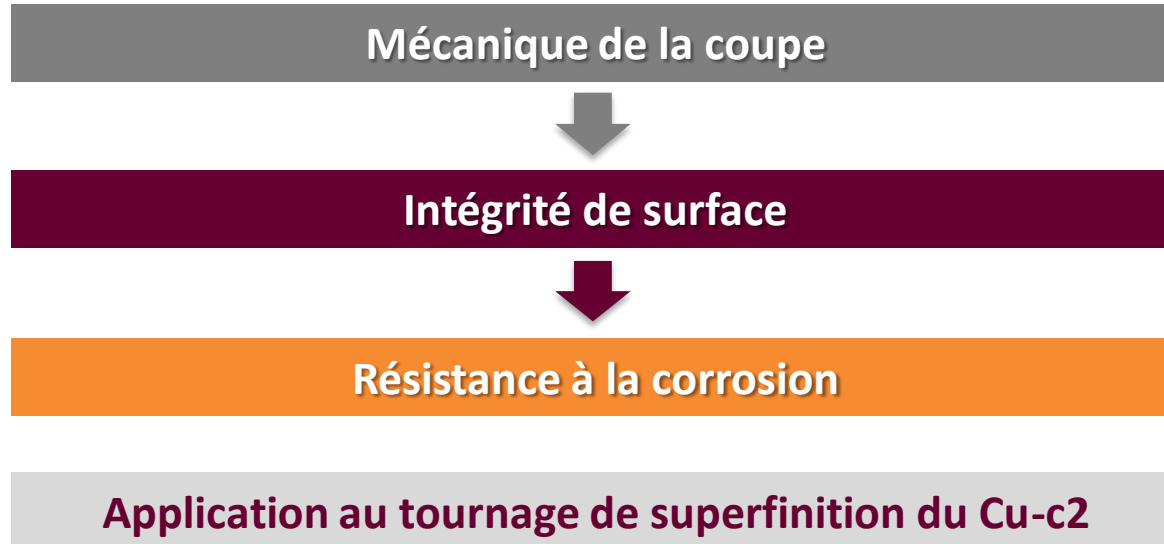


A venir

Présentation du sujet



Motivation de l'étude



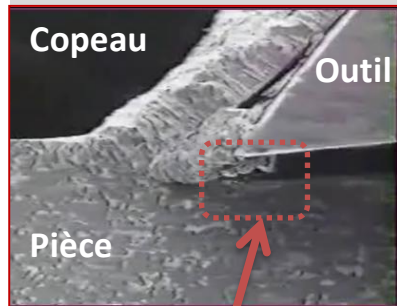
Présentation du sujet

P I 1 2 3 4 C

Objectifs

Compréhension de la coupe

Etude du contact en dépouille



Zone de dépouille

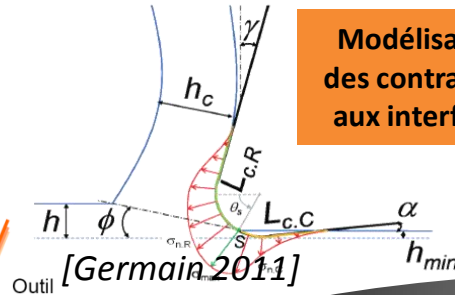
Caractérisation de l'intégrité de surface

Topographie

Microstructure

Contraintes résiduelles

Modélisation des contraintes aux interfaces

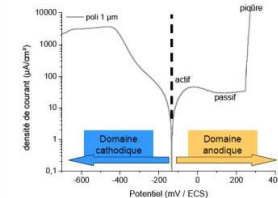


Evaluation de l'effet du procédé sur la corrosion du Cu-c2

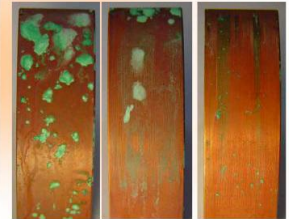
Electrochimie locale

Résistance en milieu agressif

Electrochimie

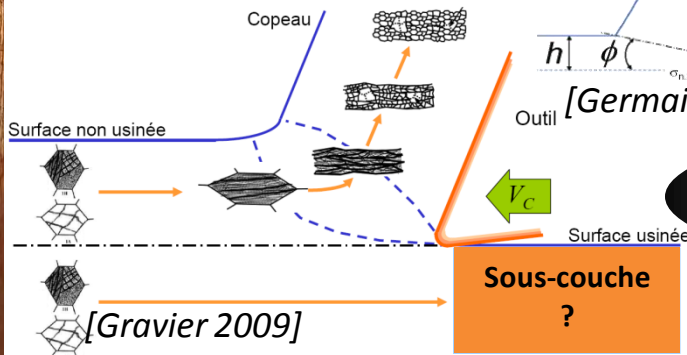


Brouillard salin

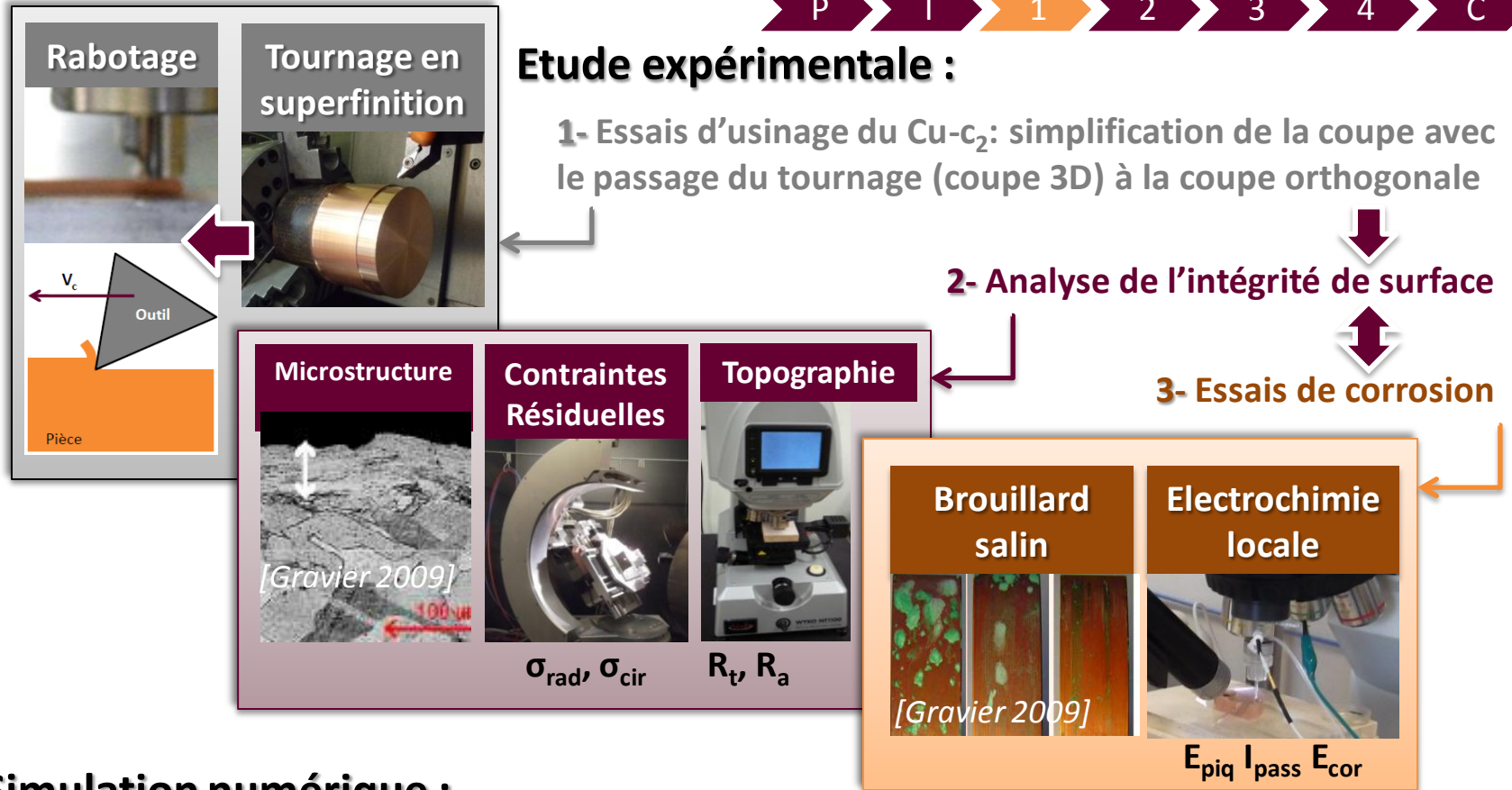


[Gravier 2009]

Relations Procédé - matériau - physicochimie



Démarche scientifique



Simulation numérique :

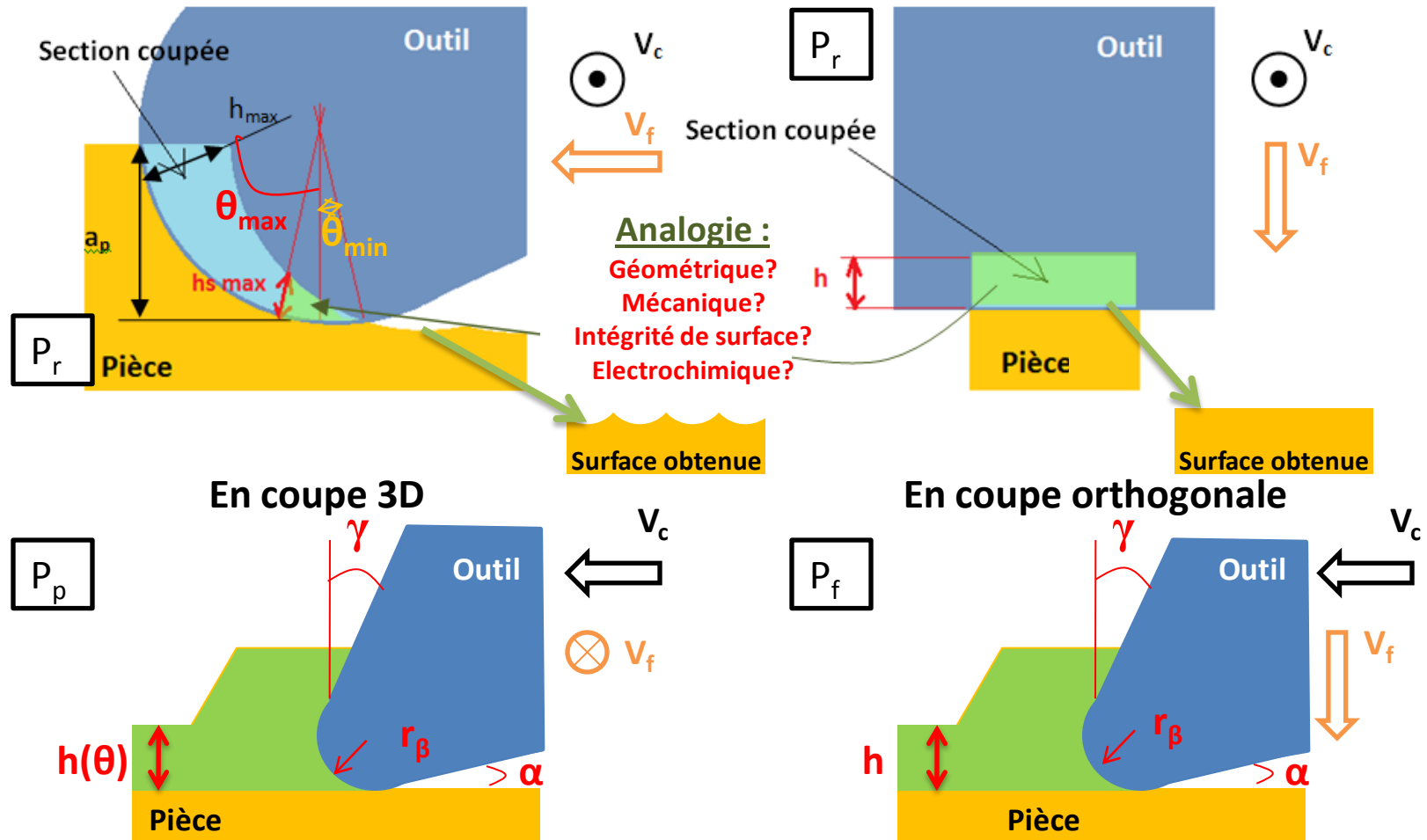
- 1- Calcul de la distribution de pression et de température au contact en dépouille
- 2- Calcul des contraintes résiduelles dans la surface usinée
- 3- Inclure le phénomène de recristallisation dynamique dans les calculs
- 4- Modélisation de l'impact de l'intégrité de surface sur la résistance à la corrosion

Démarche scientifique



Etat présent du projet :

Passage de la coupe 3D à la coupe orthogonale

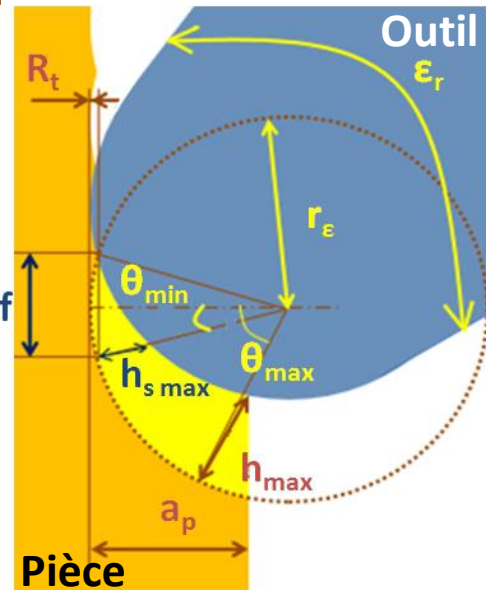


Démarche scientifique



Etat présent du projet : Coupe 3D

Géométrie de coupe



$a_p = 0.15 ; 0.30 ; 0.50 \text{ mm}$
 $f = 0.1 ; 0.15 ; 0.2 \text{ mm/tr}$

$V_c = 120 \text{ m/min}$
 PO : SVHBL 2020 K16
 Plaquette: VCGT 160408 K10

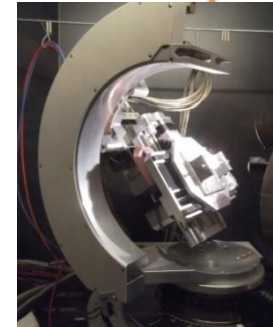
Sol° 1M
 NaClO_4 1 micro-capillaire

Essais de dressage

Efforts

Topographie

CR



F_c, F_p, F_f, K_c

R_t, R_a

$\sigma_{rad}, \sigma_{cir}$

Essais de réactivité électrochimique locale



Courbes de polarisation

$E_{piq}, I_{pass}, E_{cor}$

Paramètres de coupe

Mécanique

Intégrité de surface

Electrochimie

Relations statistiques

Démarche scientifique

Etat présent du projet :
Coupe orthogonale

P I 1 2 3 4 C

$V_c = 120 \text{ m/min}$

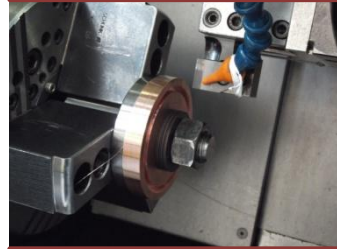
Plaquette : AIF 58544-000

Sol° 1M 1 micro-
NaClO₄ capillaire

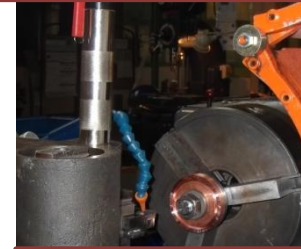
Géométrie
de coupe
équivalente
à la coupe
3D

5 épaisseurs de coupe h

Essais de déroulage de disque



Sur tour CN



En QST

Essais de réactivité électrochimique locale

Courbes de polarisation

E_{piq} I_{pass} E_{cor}

Electrochimie

Efforts

F_c F_t K_c

Mécanique

Topographie

R_t R_a

Intégrité de surface

Relations statistiques

Paramètres de coupe

$$h_{smax} = r_\epsilon + f \cdot \sin(\theta_{min}) - \sqrt{r_\epsilon^2 - f^2 \cdot \cos^2(\theta_{min})}$$

Résultats en coupe 3D

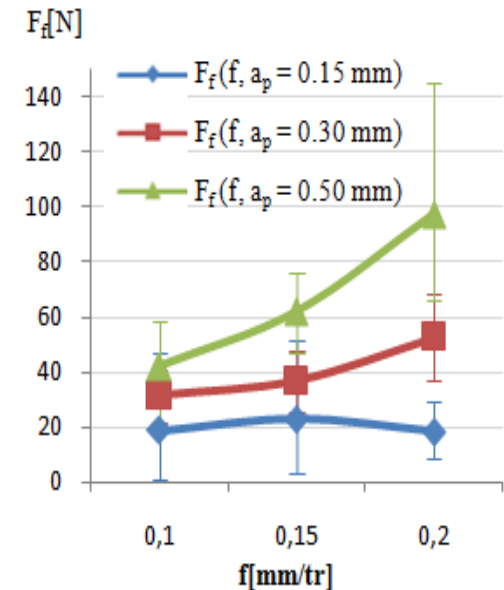
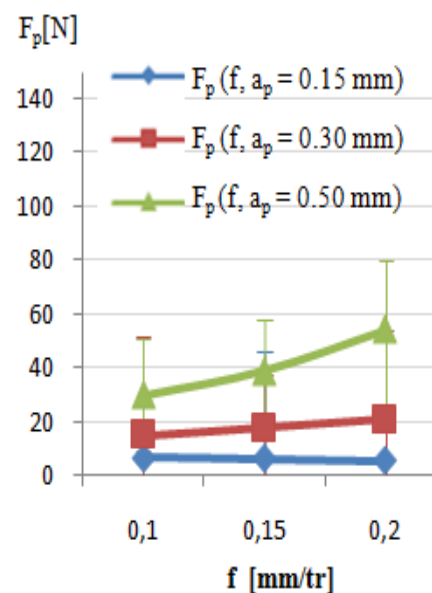
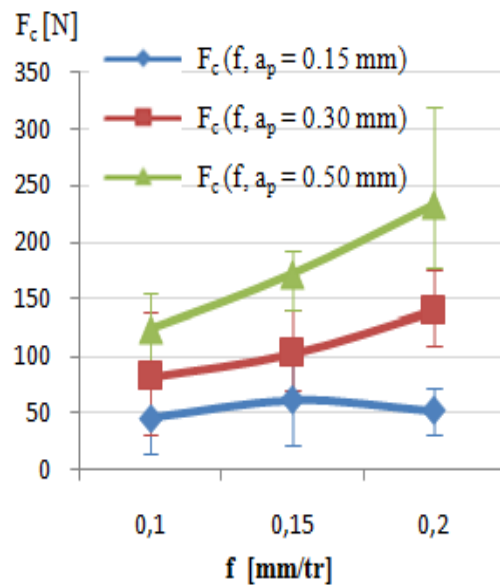
Comparaison

Résultats en coupe orthogonale

Mécanique de la coupe et intégrité de surface

P I 1 2 3 4 C

Coupe 3D : Influence des paramètres de coupe sur les efforts



Identification des paramètres de coupe en interaction linéaire avec les efforts de la forme :

$$Y = a_0 + a_1.A + a_2.B + a_3.AB + a_4.AA$$

	A	B	AB	AA
C^{ste}	f	a_p	A_d	f^2
a_0	a_1	a_2	a_3	a_4

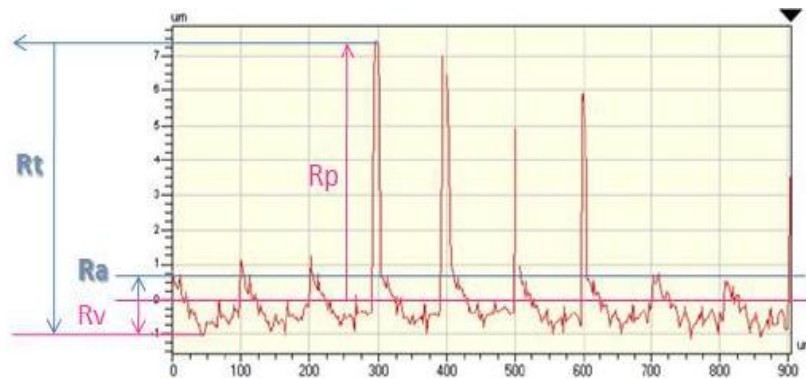
Les termes polynomiaux calculés

La section coupée A_d et le carré des avances f^2 sont les paramètres les plus influents

Mécanique de la coupe et intégrité de surface



Coupe 3D : Influence des paramètres de coupe sur la topographie



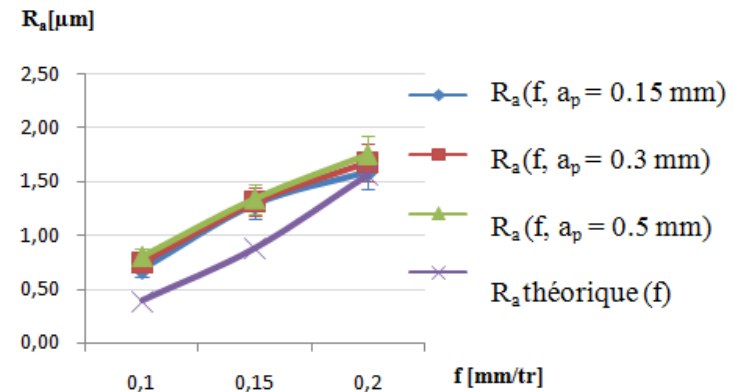
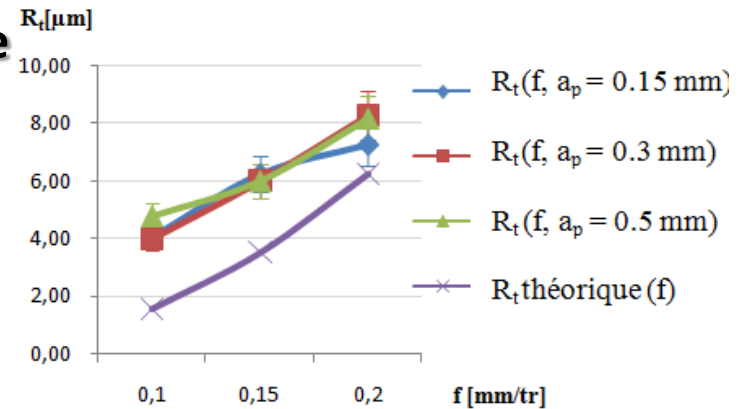
$$R_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i| = \frac{f^2}{32.r_\epsilon} \quad R_t = \max_i y_i - \min_i y_i = \frac{f^2}{8.r_\epsilon}$$

Identification des paramètres de coupe en interaction linéaire avec l'état de surface de la forme :

$$Y = b_0 + b_1.A + b_2.B + b_3.AB + b_4.AA$$

	A	B	AB	AA
C ^{ste}	f	a _p	A _d	f ²
b ₀	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄

Les termes polynomiaux calculés

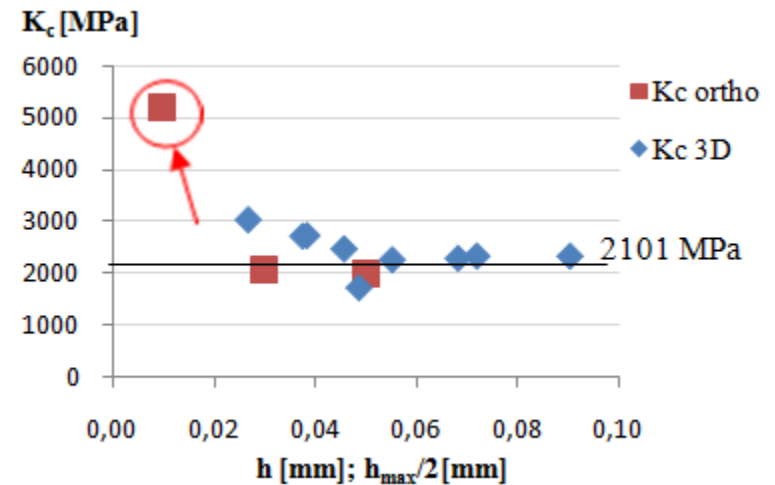
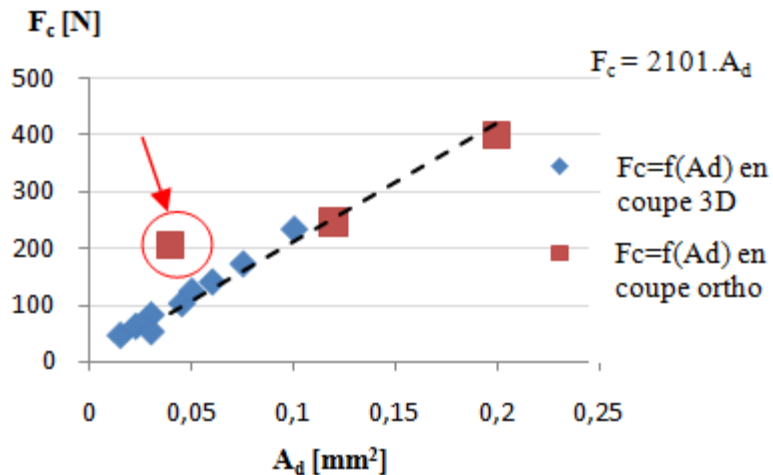


* **f** et **f²** sont les paramètres les plus influents
 * Pas d'influence de **a_p** sur l'état de la surface obtenue

Mécanique de la coupe et intégrité de surface

P I 1 2 3 4 C

Coupe orthogonale : Efforts et pression spécifique de coupe



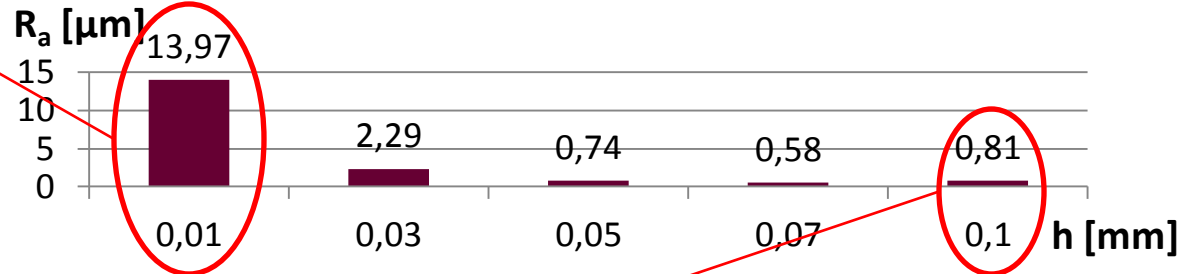
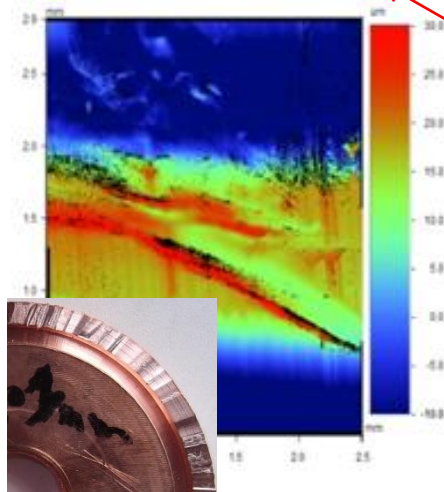
- ➡ Pression spécifique moyenne identique au cas de la coupe 3D
- ➡ Décrochement énergétique pour $h = 0.01$ mm ($h/r_\beta < 1$) ou le phénomène de labourage entre en compétition avec le cisaillement

Mécanique de la coupe et intégrité de surface

P I 1 2 3 4 C

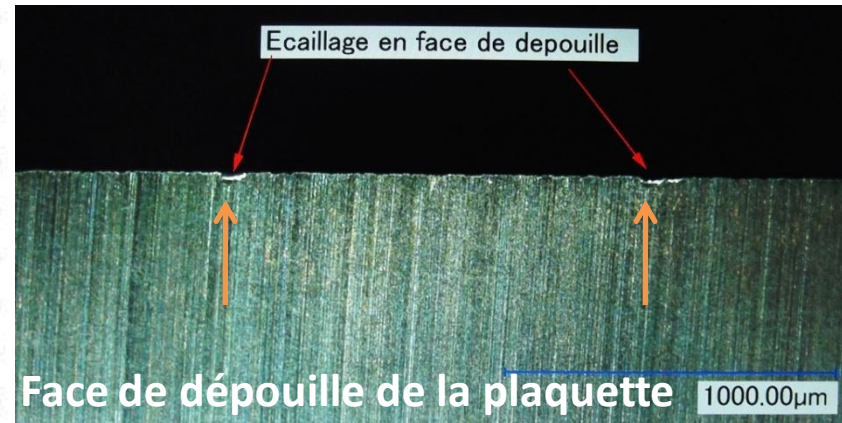
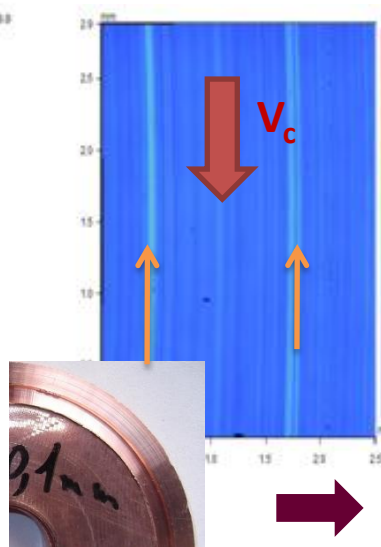
Coupe orthogonale : Topographie des surfaces usinées

Echantillon N°1
 $h = 0.01 \text{ mm/tr}$



Impact de la coupe orthogonale sur la rugosité R_a

Echantillon N°5
 $h = 0.10 \text{ mm/tr}$



Plus de labourage



Surface plus rugueuse



Surface marquée par le contact en dépouille

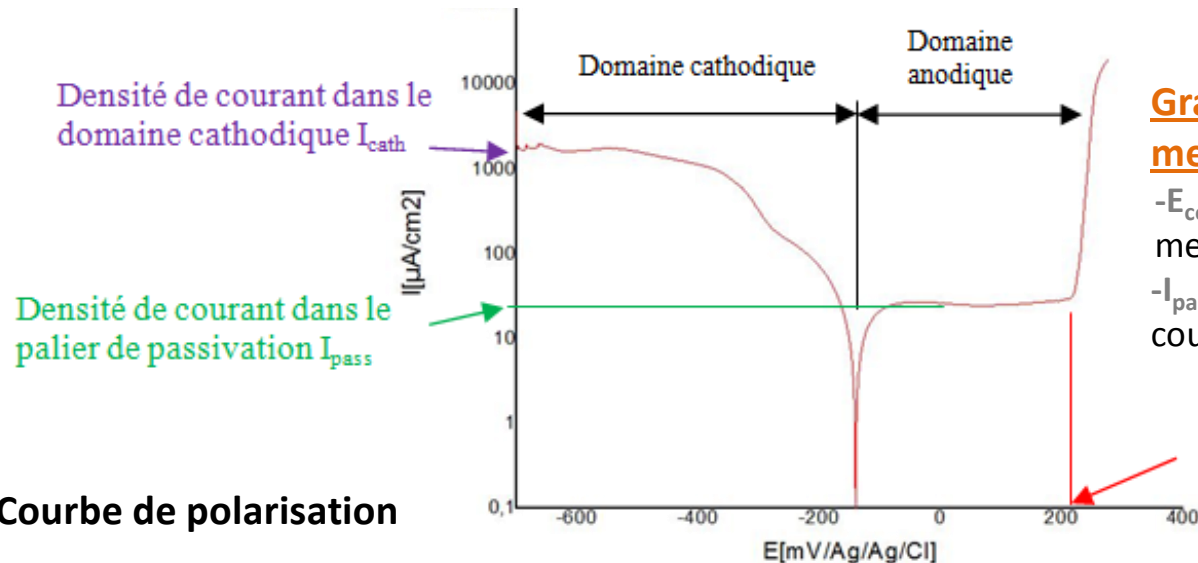
Réactivité électrochimique locale

P I 1 2 3 4 C

Définitions et méthodologie

Dispositif expérimental :

- Microcellule : ϕ 300 μm
- Plage de balayage : -700 à 250 mV
- Electrode de référence : Ag/AgCl
- Solution : 1M NaClO_4



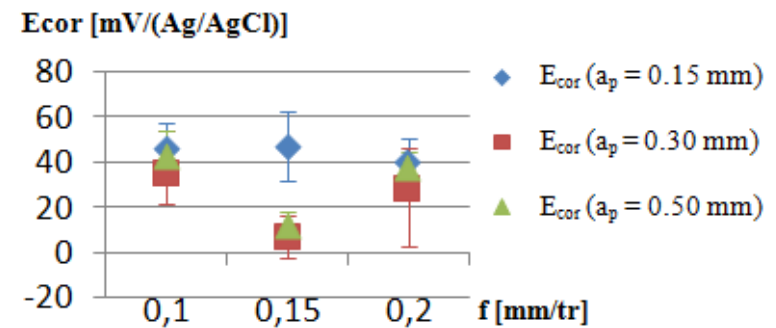
Grandeurs électrochimiques mesurées:

- E_{cor} : Potentiel libre de corrosion, mesuré à potentiel nul
- I_{pass} , E_{piq} : Obtenus par les courbes de polarisation

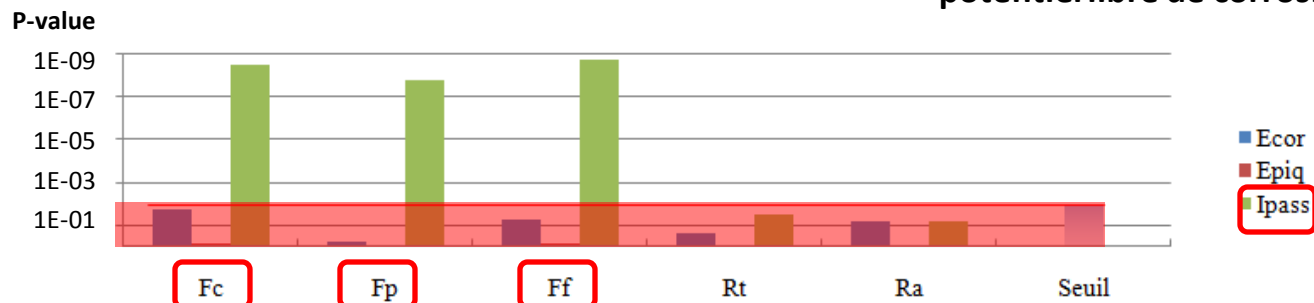
Courbe de polarisation

Réactivité des surfaces obtenues en coupe 3D

- Variation faible de E_{cor} en fonction des conditions de coupe
- Domaine cathodique des courbes de polarisation non affecté par les conditions d'usinage
- Pas de corrélation significative entre les paramètres mécaniques et topographiques testés avec E_{cor} et E_{piq}
- Corrélation fortement significative entre les efforts et I_{pass}



Influence des conditions de coupe sur le potentiel libre de corrosion

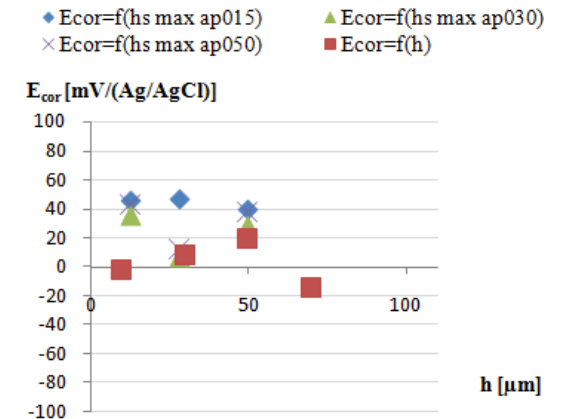


Influence des paramètres mécaniques et topographie de surface sur la polarisation (ANOVA)

Réactivité des surfaces obtenues en coupe orthogonale

Potentiel libre de corrosion

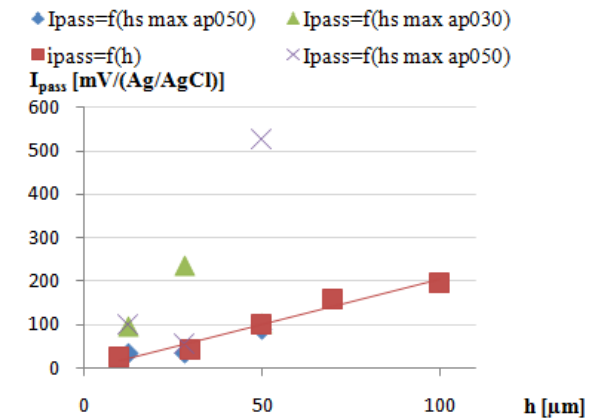
- Pas de corrélation significative entre les efforts et E_{cor} . De même pour la topographie
- Corrélation entre K_c et E_{cor} de 85.6 %



Evolution de E_{cor} en fonction de h

Courbes de polarisation

- $I_{pass} = 2,079.h - 5,123$ avec une corrélation de 97%
- L'influence de R_a et K_c est significative sur E_{piq} et I_{pass}
- De même, les efforts se montrent fortement corrélés à E_{piq} et I_{pass}



Evolution de I_{pass} en fonction de h

Comparaison de la coupe 3D avec la coupe orthogonale

Relation	En coupe 3D	En coupe orthogonale
Conditions de coupe – mécanique de la coupe	- Efforts en corrélation avec A_d et f^2 - K_c de l'ordre de 2 GPa	- K_c de l'ordre de 2 GPa sauf pour $h < r_\beta$
Conditions de coupe – état de surface	- Rugosités corrélées à f^2	- Rugosité fortement affectée par le labourage pour $h < r_\beta$ - Surface marquée par la trace du contact en dépouille avec l'outil
Conditions de coupe – comportement électrochimique local	- E_{cor} peu affecté par $h_{s \max}$ - $h_{s \max} \nearrow I_{pass} \nearrow$ - Pas d'influence significative sur E_{piq}	- E_{cor} peu affecté par h - $h \nearrow I_{pass} \nearrow$ (Relation linéaire) - Décalage de E_{piq} vers le sens cathodique

Comparaison de la coupe 3D avec la coupe orthogonale

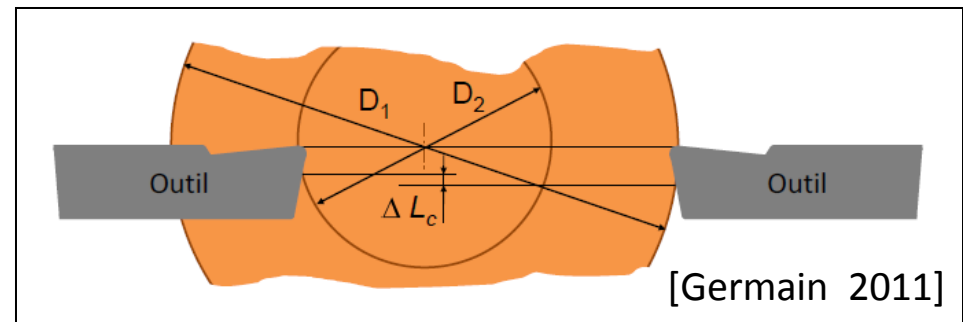
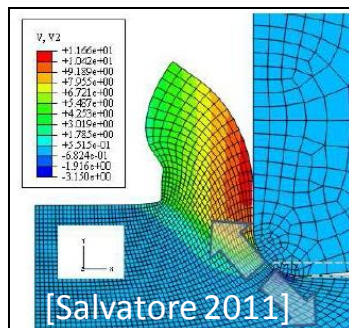
Relation	En coupe 3D	En coupe orthogonale
Mécanique de la coupe – comportement électrochimique local	- Pas de corrélations significatives avec E_{cor} et E_{piq} - Influence des efforts significative sur I_{pass}	- K_c en corrélation avec E_{cor} - Le domaine de passivation influencé par tous les paramètres testés.
Etat de surface - comportement électrochimique local	- Pas de corrélation entre l'état de surface macroscopique et l'électrochimie locale	- Corrélation significative entre R_a et l'électrochimie locale

Etude complémentaire

- ❖ Compléter les essais pour le passage de la coupe 3D à la coupe 2D (contraintes résiduelles, électrochimie locale)
- ❖ Trouver les paramètres à imposer en coupe orthogonale pour garantir l'analogie

Application à la coupe orthogonale

- ❖ Caractérisation de l'intégrité de la surface usinée: microstructure, contraintes résiduelles et topographie
- ❖ Simulation numérique par éléments finis: Effet de la variation des paramètres de coupe, du rayon d'acuité d'arête r_β , et du rayon de contact en dépouille sur le chargement thermomécanique et la microstructure
- ❖ Caractérisation et modélisation de la tenue à la corrosion



Merci pour votre attention.

Avez-vous des questions ?

Lamice.DENGUIR@ensam.eu

Bibliographie

[Germain 2011] Germain D., 2011, *'Développement d'un modèle d'efforts de coupe intégrant le contact en dépouille : Application au tournage de superfinition du cuivre Cu-c2'*, Thèse de doctorat spécialité Génie Mécanique, Arts et Métiers ParisTech

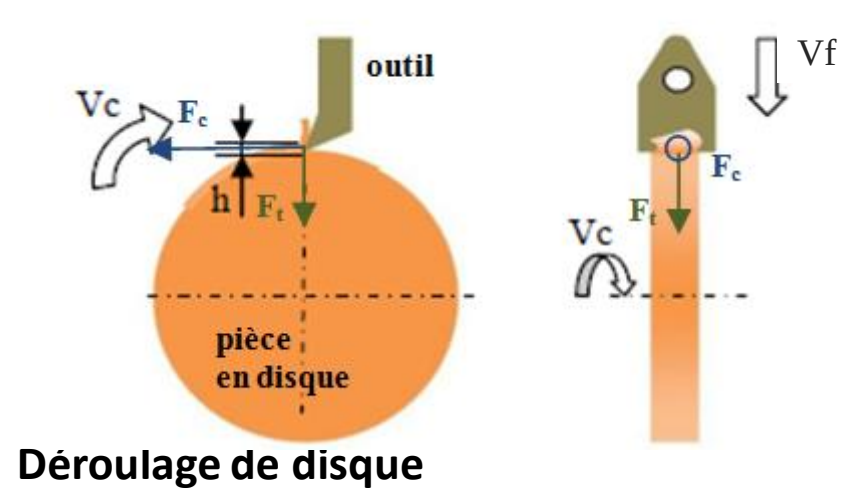
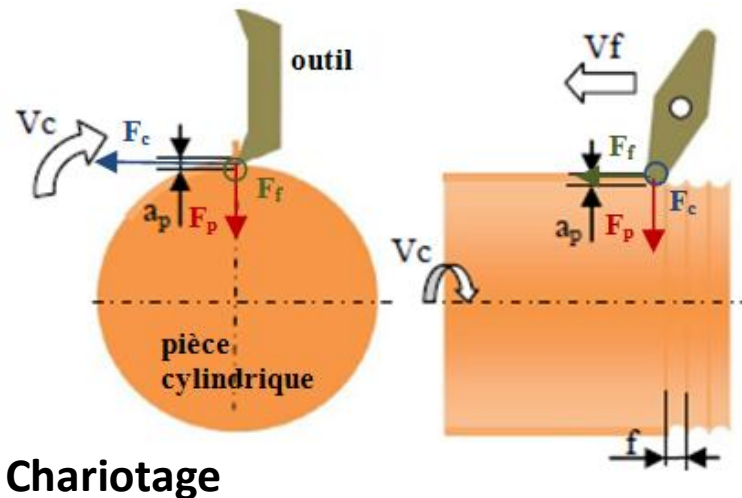
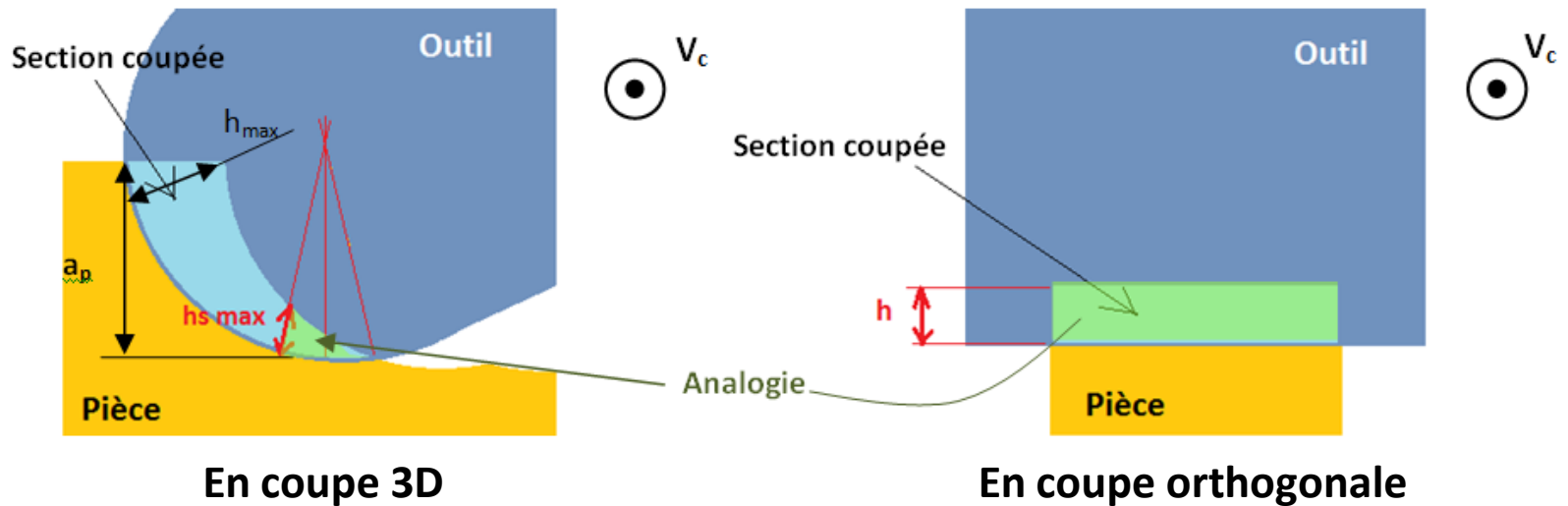
[Gravier 2009] Gravier J., 2009, *'Impact de l'usinage en superfinition sur la zone affectée par le procédé'*, Thèse de doctorat mention Sciences, spécialité physique chimie, ICB

[Salvatore 2011] Salvatore F., 2011, *'Contribution à la modélisation analytique et à la simulation numérique de l'enlèvement de matière et de ses conséquences induites : cas de la coupe orthogonale'*, Thèse de doctorat spécialité Mécanique et Ingénierie, ENISE

Diapositives annexes

P I 1 2 3 4 C

Analogie entre coupe 3D et coupe orthogonale

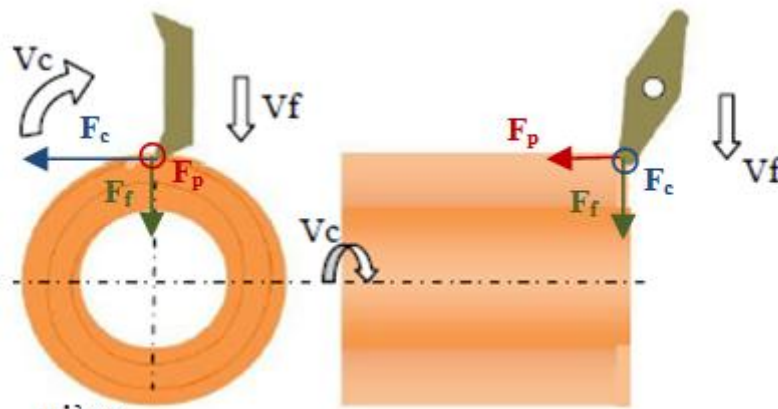


Diapositives annexes

P I 1 2 3 4 C

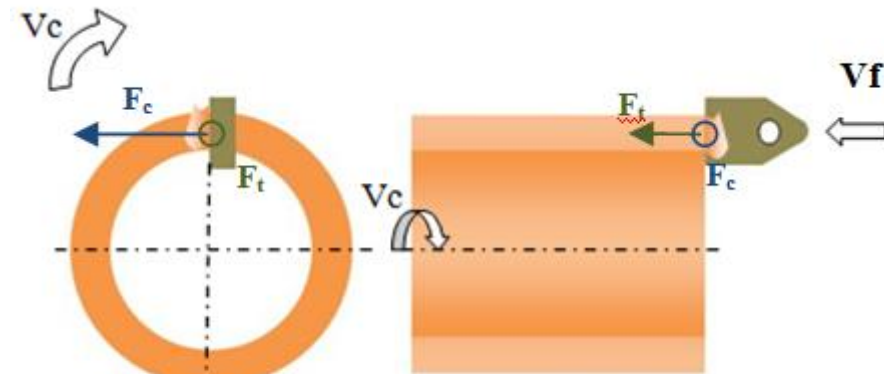
Analogie entre coupe 3D et coupe orthogonale

En coupe 3D

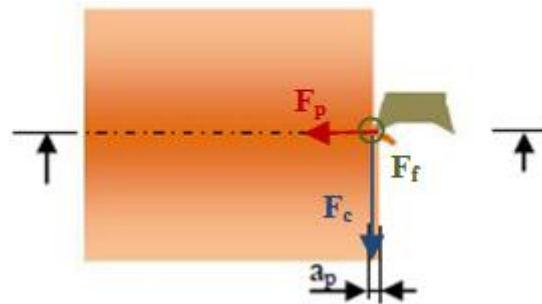


pièce
cylindrique

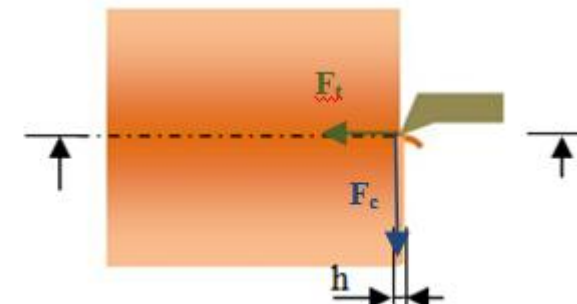
En coupe orthogonale



pièce
en tube



Dressage



Déroulage de tube

Coupe 3D : Configuration d'usinage

Conditions de coupe :

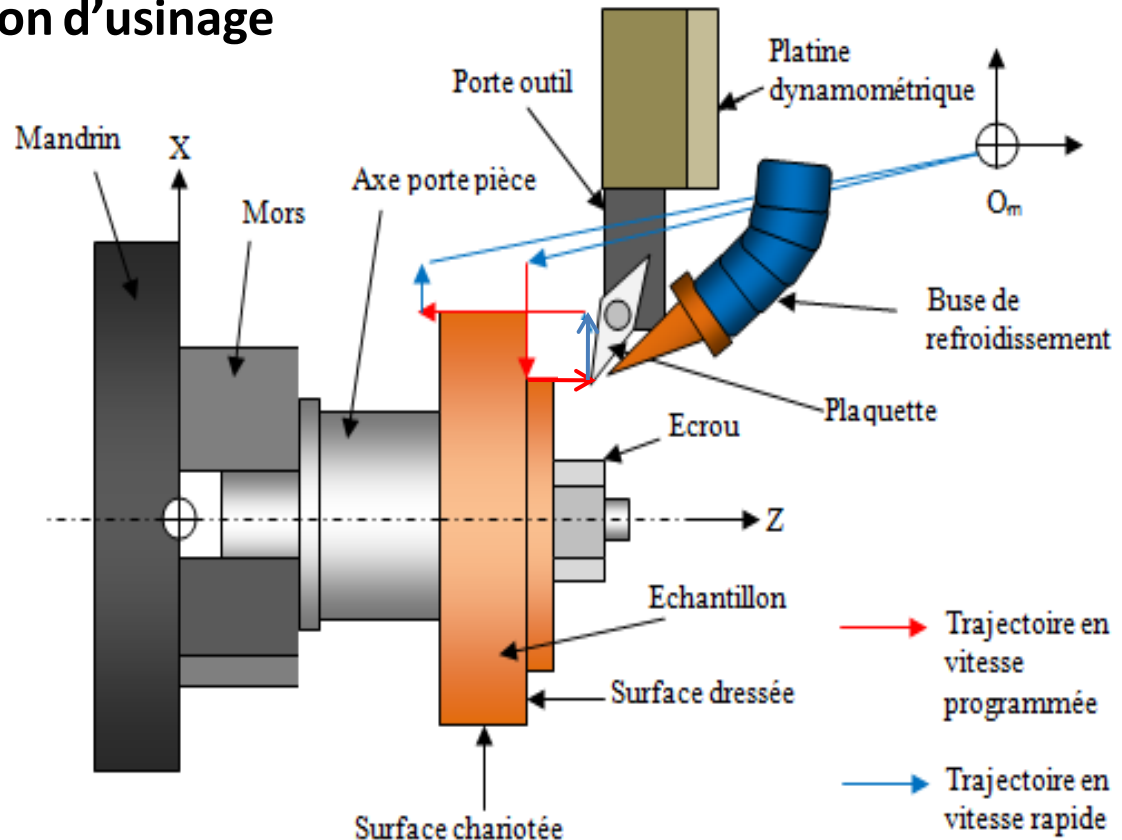
- Vitesse de coupe : 120 m/min
- Avances f : 0.1 mm/tr,
0.15 mm/tr, 0.2 mm/tr
- Profondeurs de passe a_p :
0.15 mm, 0.3 mm, 0.5 mm

Conditions du refroidissement par Vortex:

- Pression : 8 bar
- Température : -5°C
- Fraction d'air froid : 50%

Matériel utilisé :

- Matériau : Cu-c₂ (recuit à 150°C pendant 2h)
- Platine dynamométrique : KISTLER 9121A
- Machine : Tour CN SOMAB T400
- Plaquettes d'essai : VCGT 160408 K10 ($\epsilon_r = 35^\circ$, $\alpha = 7^\circ$, $\gamma = 20^\circ$, $r_\epsilon = 0.8\text{mm}$, $r_\beta = 7.8\ \mu\text{m}$)
- Porte outil d'essai : SVHBL 2020 K16 ($\kappa_r = 107.5^\circ$ en chariotage, $\kappa_r = 127.5^\circ$ en dressage)
- Interféromètre optique : Wyko NT1100



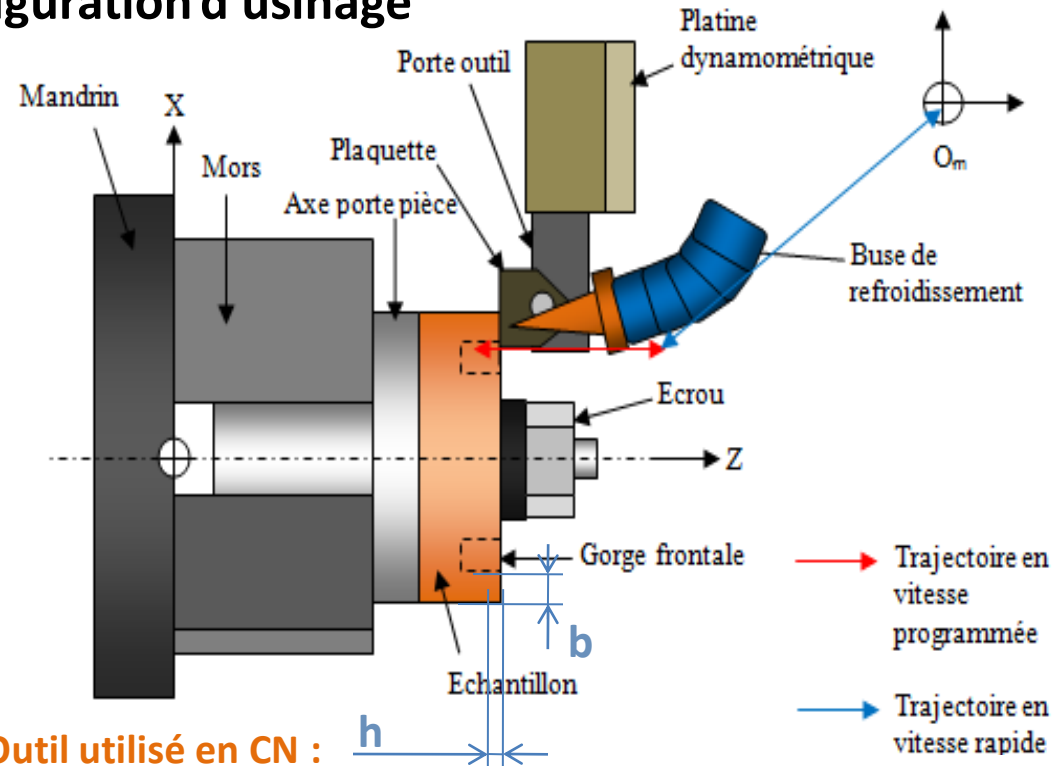
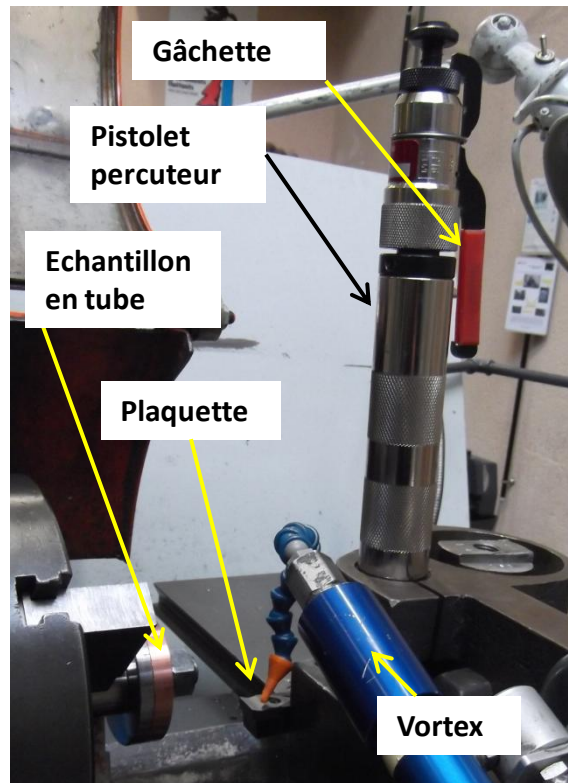
Diapositives annexes

P I 1 2 3 4 C

Coupe orthogonale : Configuration d'usinage

Conditions de coupe :

- Vitesse de coupe : 120 m/min
- h : 0.01, 0.03, 0.05, 0.07 et 0.1 mm/tr
- b : 4 mm



Outil utilisé en CN :

- Plaquettes d'essai : AIF 58544-000-A ($\alpha=5^\circ$, $\beta=20^\circ$, $r_\beta = 12 \mu\text{m}$)
- Porte outil d'essai : AIF 59011-100-B gauche

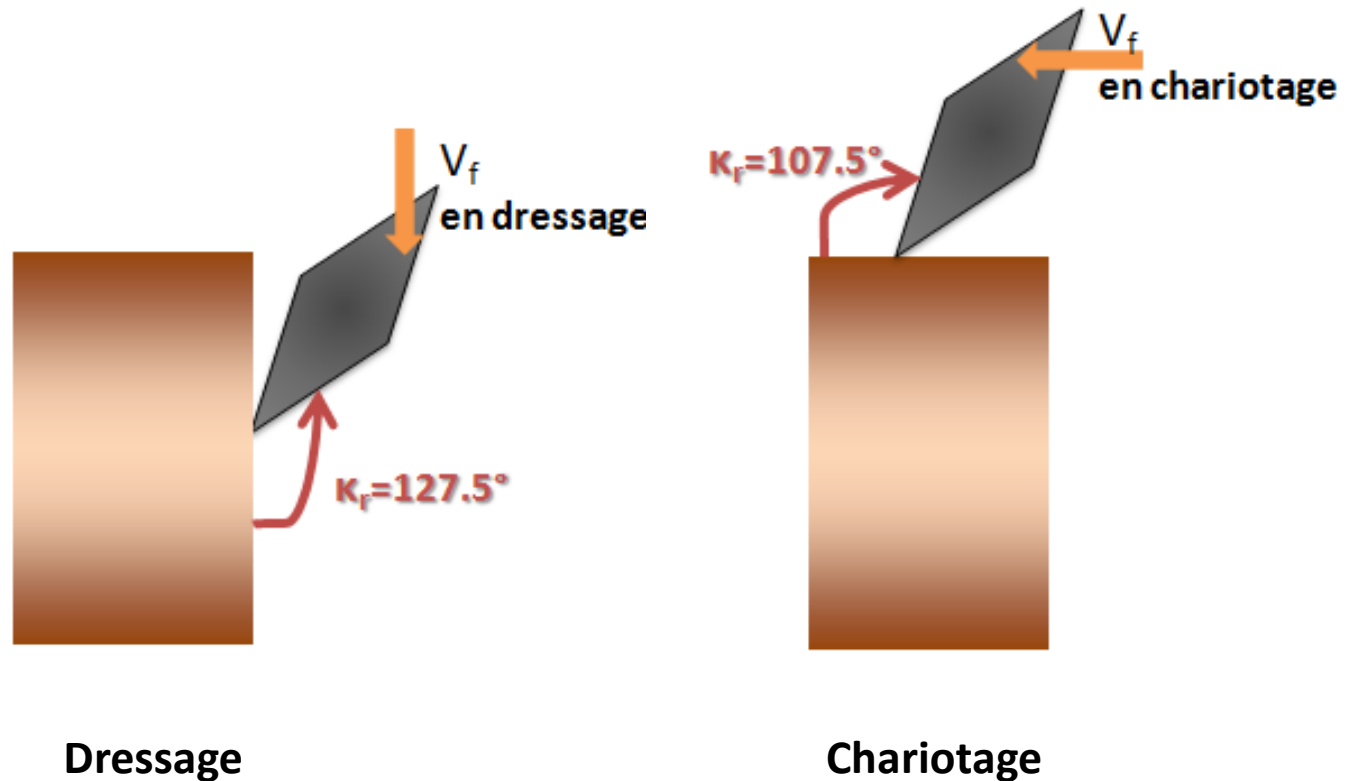
Quick Stop Test :

- Plaquettes d'essai : AIF 58544-000-A ($\alpha=5^\circ$, $\beta=20^\circ$, $r_\beta = 12 \mu\text{m}$)
- Porte outil d'essai : AIF 59011-100-B droit
- Machine : Tour traditionnel

Diapositives annexes

P I 1 2 3 4 C

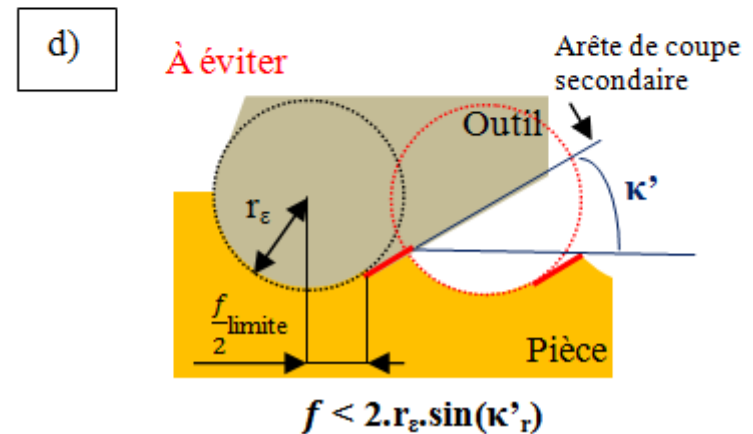
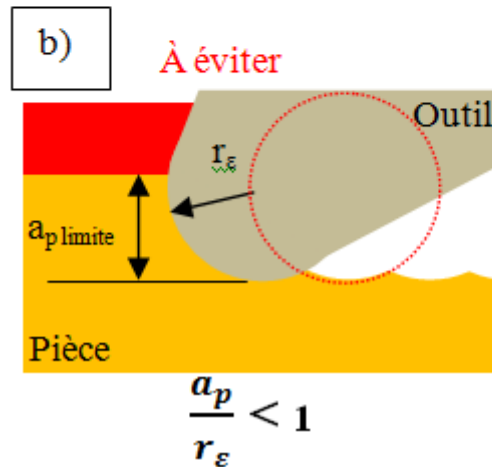
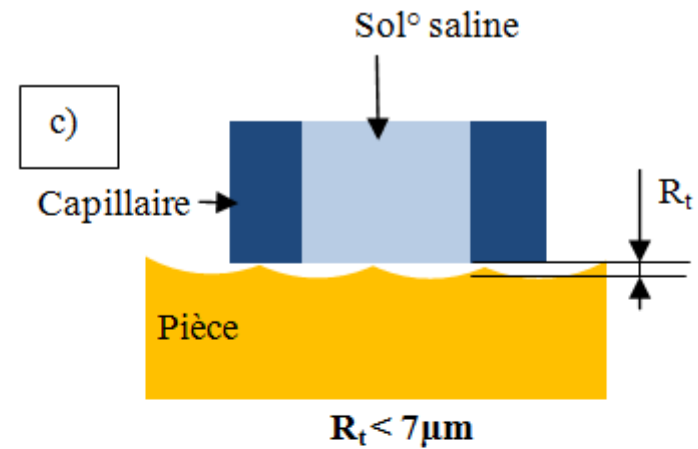
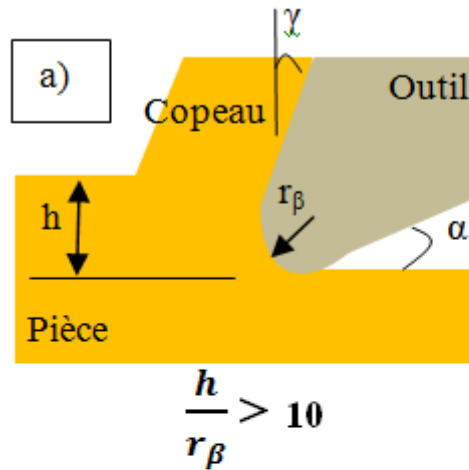
Angle de direction d'arête K_r



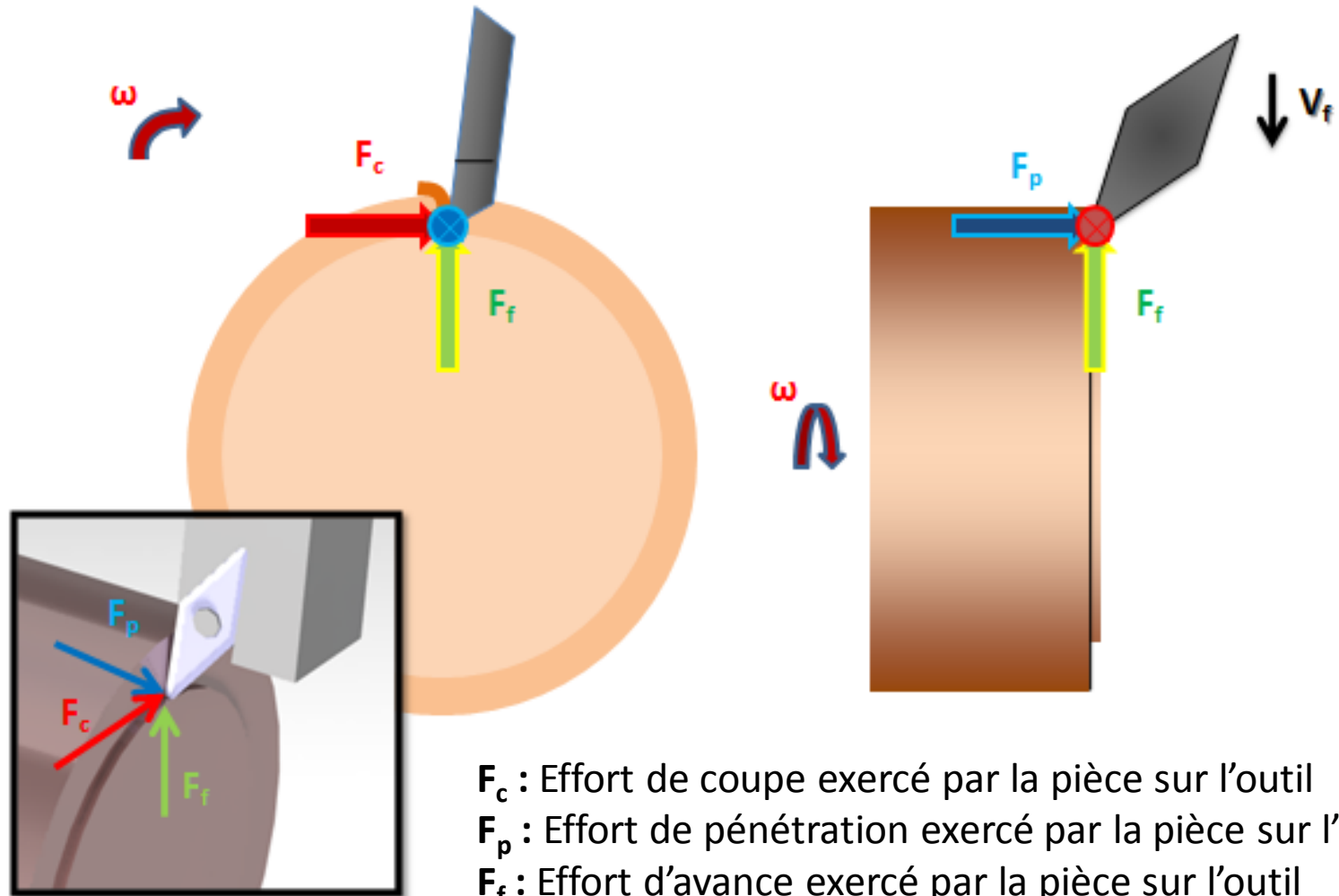
Diapositives annexes

P I 1 2 3 4 C

Choix des paramètres de coupe pour les essais 3D



Coupe 3D : Efforts de coupe en dressage



Diapositives annexes

P I 1 2 3 4 C

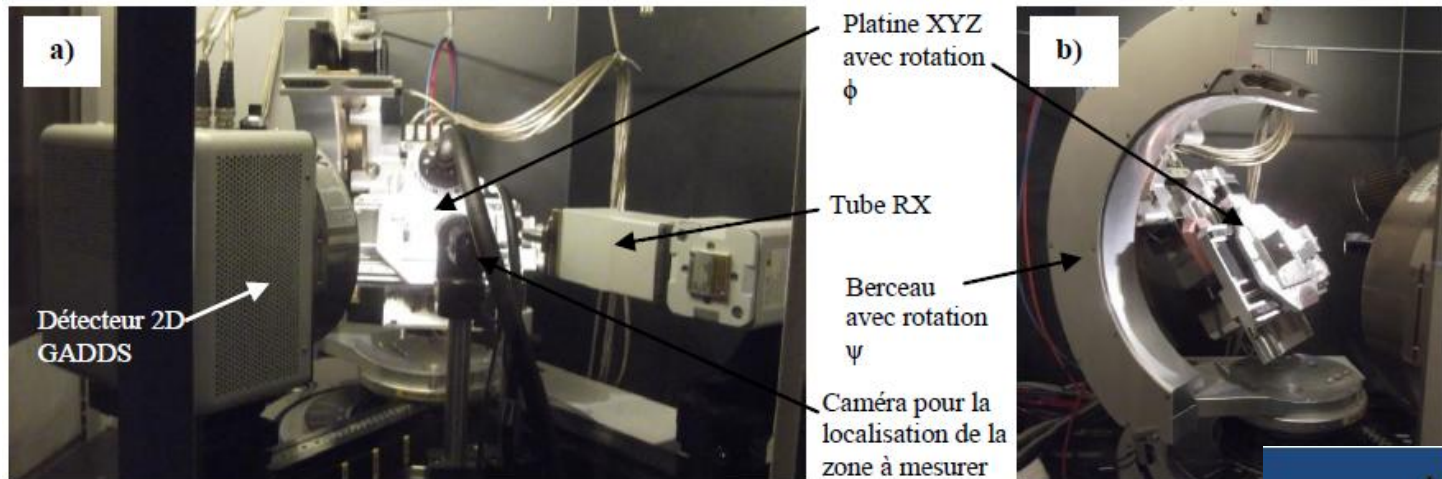
Le cuivre pur : Cu-c₂

Propriété	Grandeur associée	Unité
Symbole chimique	Cu	-
Numéro atomique	Z 29	-
Masse volumique ρ à 20°C	8 932 (8 937)	kg/m ³
Température de fusion Tf	1 083 (1 084)	°C
Capacité thermique à 20°C	386 (390)	J .kg ⁻¹ .K
Conductivité thermique à 20°C	398 (392)	W.m ⁻¹ .K
Module d'élasticité E (état recuit)	120	GPa
Module de torsion G (état recuit)	45	GPa
Coefficient de Poisson ν	0.34	-
Dureté Brinell (état recuit)	45 (37)	HRB
Dureté Vickers (état recuit)	49 (40)	HRV
Résistance mécanique en traction	230 (221)	MPa

Diapositives annexes

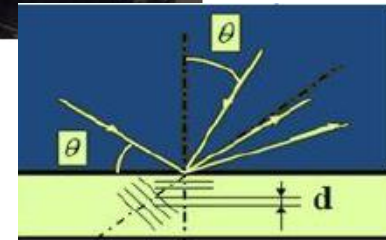
P I 1 2 3 4 C

Mesure des contraintes résiduelles



Goniomètre D8 DISCOVER : a) vue de face, b) vue du berceau d'Euler

$2\theta_0$	110.414°	S_1	-2,164 MPa ⁻¹
ψ	0 à 90°	S_2	1,22 MPa ⁻¹
Φ	0 à 180°	Plan de diffraction	(3 1 1)
Diamètre du faisceau	500 μm	Méthode des sinus carrés $\epsilon(\Phi, \Psi) = \frac{1}{2} \cdot S_2 \cdot \sigma_{22} \cdot \sin^2(\Psi) + S_1 \cdot (\sigma_{11} + \sigma_{22})$	



$$2 \cdot d \cdot \sin(\theta) = \lambda$$

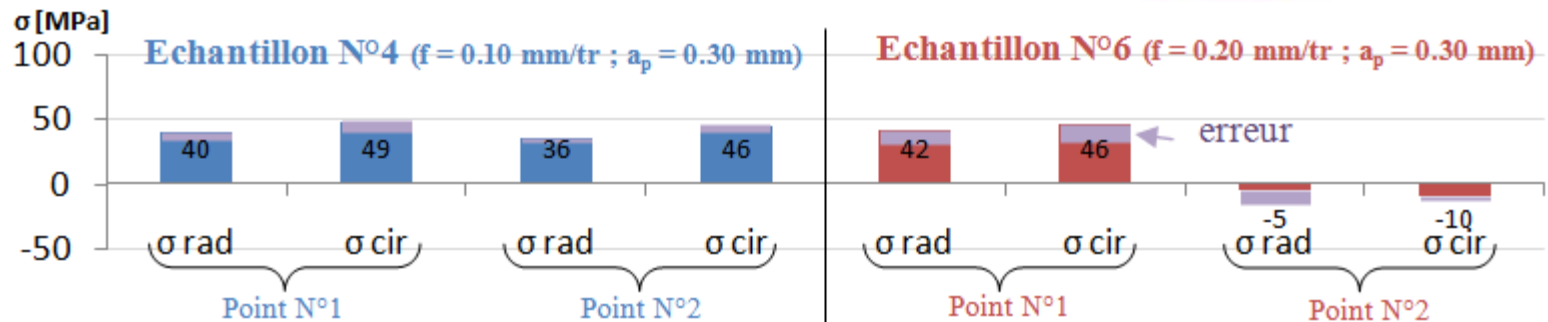
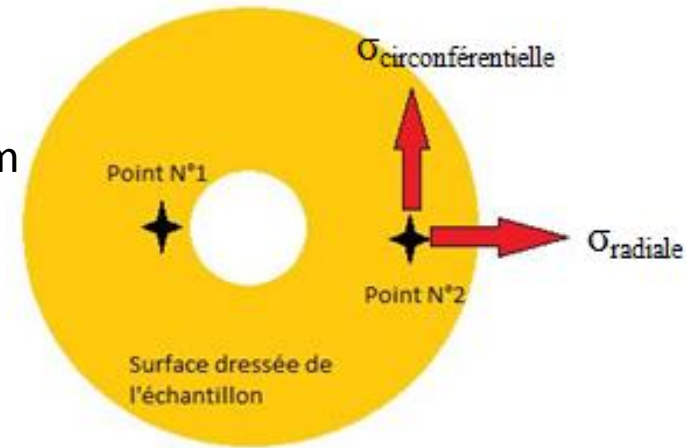
$$2 \cdot (\delta d \cdot \sin(\theta) + d \cdot \cos(\theta) \cdot \delta\theta) = 0$$

$$\delta d \cdot \sin(\theta) = -d \cdot \cos(\theta) \cdot \delta\theta$$

$$\delta d/d = \epsilon = -1/2 \cdot \cotan(\theta) \cdot \delta 2\theta$$

Coupe 3D : Influence des paramètres de coupe sur les contraintes résiduelles

- Mesures sur deux surfaces usinées à $a_p = 0.3 \text{ mm}$
- Deux points de mesure sur chaque surface
- Mesure dans deux directions : radiale et circonférentielle



- ➡ CR de traction pour la plus faible avance
- ➡ Etat de contraintes non homogène pour la plus forte avance : apparition de CR de compression et de traction en même surface
- ➡ Nécessité d'effectuer des mesures supplémentaires sur les autres échantillons